

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Inżynieria oprogramowania	Data:
Temat: Projekt – System wspomagania pracy apteki Zespół: Jan Praga Kinga Kardasz Krystian Konopko	Prowadzący: dr inż. Marcin Czajkowski Ocena:

Wstęp

Informacje, podział pracy, repozytorium: <https://github.com/H4unt3r564/Projekt-IO>

1. Treść zadania projektowego

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie systemu wspomagającego pracę pracowników apteki. System musi umożliwiać efektywną obsługę klienta przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej kontroli nad zapasami magazynowymi.

2. Cel budowy systemu

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania aptekami, który umożliwi sprawną obsługę pacjentów, automatyzację procesów magazynowych oraz centralizację danych o zapasach.

System będzie obejmować moduły sprzedaży, kontrolę stanów magazynowych, administrację kadrową oraz analitykę biznesową.

System będzie pracował w architekturze wielostanowiskowej, umożliwiając jednoczesną pracę wielu farmaceutów przy okienkach oraz kierownika na zapleczu.

Przewidywalne mierzalne korzyści:

Korzyść	Wartość	Sposób wyliczenia
Optymalizacja stanów magazynowych	Redukcja “nadstanów” o 10%	Porównanie wartości zamrożonego kapitału w towarze, który nie rotuje, dzięki modułowi statystyk
Zmniejszenie strat z tytułu przeterminowanych leków	O 15%	Analiza wartości leków utylizowanych w skali roku dzięki systemowym alertom o kończącej się dacie ważności
Skrócenie czasu przyjęcia dostawy	O 20%	Porównanie średniego czasu wpisywania faktury i aktualizacji stanu przed i po wdrożeniu systemu
Przyspieszenie obsługi klienta	O 25%	Średni czas odczytu recepty i finalizacji sprzedaży (liczba obsłużonych pacjentów na godzinę)

Niemierzalne korzyści z wdrożenia:

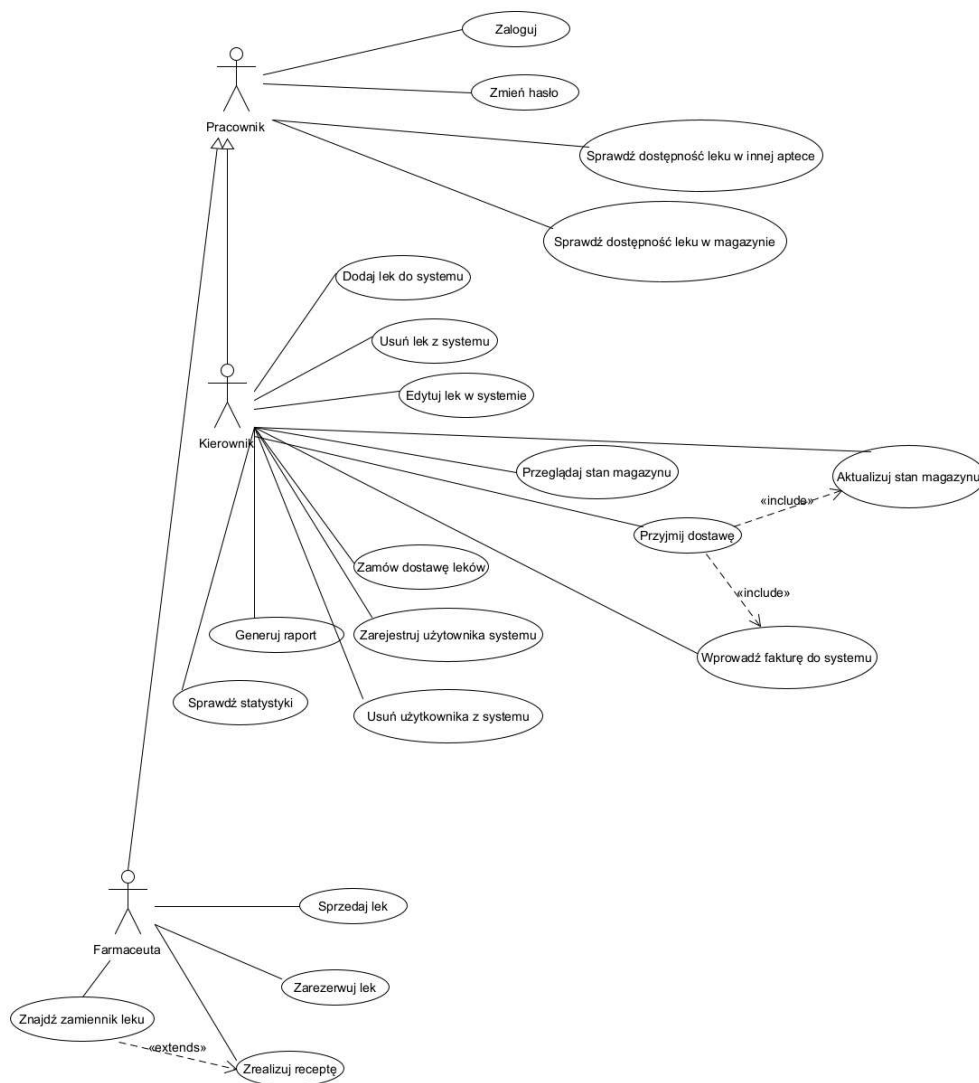
- Komfort pracy personelu
- Uporządkowanie obiegu dokumentacji
- Szybka reakcja na braki rynkowe

3. Słownik

Słownik (definiujący ważne, specyficzne terminy związane z dziedziną problemu, wykorzystywane w projekcie)

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagram przypadków użycia



4.1.1. Opis aktorów

Kierownik: jest osobą zarządzającą systemem i posiadającą najwyższe uprawnienia. Odpowiada za dodawanie i usuwanie kont użytkowników, zatwierdzanie dostaw, nadzorowanie stanu magazynowego (w tym ręczną aktualizację i korekty), generowanie raportów sprzedażowo-magazynowych oraz analizę statystyk. Ma wgląd do wszystkich funkcji systemu, ale jego główną rolą jest kontrola i podejmowanie decyzji zarządczych.

Farmaceuta: wykorzystuje program przede wszystkim do sprzedaży leków i obsługi pacjentów na receptę. Posiada opcje do realizacji recept elektronicznych i papierowych, sprawdzania dostępności leków we własnym i innych magazynach, wyszukiwania zamienników oraz dokonywania rezerwacji.

Pracownik: to użytkownik o ograniczonych uprawnieniach (np. stażysta). Może się logować, zmieniać hasło, przeglądać stan magazynu, sprawdzać dostępność leków w innych aptekach.

4.1.2. Opis przypadków użycia

Opis przypadku użycia „Sprzedaj lek” – Jan Praga

1. Uczestniczący aktorzy

- Farmaceuta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Po zalogowaniu system umożliwia rozpoczęcie procesu sprzedaży leku,
- Farmaceuta wybiera lek do sprzedaży,
- System sprawdza dostępność leku w magazynie (przypadek użycia Sprawdź dostępność leku w magazynie),
- Farmaceuta określa ilość leku,
- Farmaceuta zatwierdza sprzedaż,
- System weryfikuje dostępność leku,
- System aktualizuje stan magazynowy,
- System kończy operację i wyświetla komunikat o powodzeniu.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak wystarczającej ilości leku w magazynie

- System informuje o braku dostępności leku w wymaganej ilości,
- Farmaceuta może zmienić ilość lub anulować operację,

b) Farmaceuta anuluje sprzedaż

- System przerywa operację,
- System powraca do stanu początkowego bez zapisania zmian,

c) Wystąpił błąd systemu

- System wyświetla komunikat o błędzie,
- Operacja zostaje anulowana,

4. Zależności czasowe

a) częstotliwość wykonania: bardzo często (kilkadziesiąt razy dziennie)

b) przewidywane spiętrzenia: godziny szczytu (np. popołudnia, okresy zwiększonej zachorowalności)

c) typowy czas realizacji: ~30 sekund – 1 minuta

d) maksymalny czas realizacji: zależny od interakcji użytkownika

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- potwierdzenie dokonania sprzedaży,
- wygenerowany dokument sprzedaży (paragon lub faktura),
- zaktualizowany stan magazynowy leku

Opis przypadku użycia „Zrealizuj receptę” – Krystian Konopko

1. Uczestniczący aktorzy

- Farmaceuta

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Farmaceuta wybiera opcję „Zrealizuj receptę”,
- System prosi o wprowadzenie numeru recepty lub zeskanowanie kodu kreskowego,
- Farmaceuta wprowadza numer recepty,
- System pobiera dane recepty z zewnętrznego systemu lub pozwala na ręczne wprowadzenie leków,
- System wyświetla listę przepisanych leków wraz z dawkami i odpłatnością
- System sprawdza dostępność leku w magazynie (przypadek użycia Sprawdź dostępność leku w magazynie),
- Farmaceuta wydaje leki pacjentowi,
- System aktualizuje stan magazynu,
- System kończy operację i wyświetla komunikat o powodzeniu.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Brak wystarczającej ilości leku w magazynie

- System informuje o braku dostępności leku w wymaganej ilości,
- Farmaceuta może zmienić ilość, anulować operację, zarezerwować (przypadek “Zarezerwuj lek”) lub system proponuje zamiennik leku (przypadek “Znajdź zamiennik leku”)

b) Farmaceuta anuluje sprzedaż

- System przerywa operację,
- System powraca do stanu początkowego bez zapisania zmian,

c) Wystąpił błąd systemu

- System wyświetla komunikat o błędzie,
- Operacja zostaje anulowana,

4. Zależności czasowe

a) częstotliwość wykonania: bardzo często (kilkanaście razy dziennie)

b) przewidywane spiętrzenia: godziny szczytu (np. popołudnia, okresy zwiększonej zachorowalności)

c) typowy czas realizacji: 2-3 minut

d) maksymalny czas realizacji: zależny od interakcji użytkownika

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- potwierdzenie dokonania sprzedaży,
- wygenerowany dokument sprzedaży (paragon lub faktura),
- zaktualizowany stan magazynowy leku

Opis przypadku użycia „Przyjmij dostawę” – Kinga Kardasz

1. Uczestniczący aktorzy

- Kierownik

2. Podstawowy ciąg zdarzeń

- Kierownik wybiera opcję “Przyjmij dostawę”
- System prosi o dane dokumentu zakupu
- Kierownik wpisuje numer faktury (przypadek “Wprowadź fakturę do systemu”)
- Kierownik wprowadza leki z dostawy
- Kierownik zatwierdza fakturę
- System automatycznie zwiększa liczbę dostępnych jednostek leków o ilości wskazane na fakturze (przypadek “Aktualizuj stan magazynu”)
- System kończy operację i wyświetla komunikat o powodzeniu.

3. Alternatywne ciągi zdarzeń

a) Rozbieżność w dostawie

- Po wprowadzeniu leków z dostawy system informuje o braku zgodności z fakturą
- Kierownik nanosi korektę przed zatwierdzeniem

b) Nowy lek w dostawie

- System nie rozpoznaje leku z faktury
- Kierownik musi dodać lek do systemu przed zatwierdzeniem faktury (przypadek “Dodaj lek do systemu”)

4. Zależności czasowe

a) częstotliwość wykonania: Raz dziennie

b) przewidywane spiętrzenia: brak

c) typowy czas realizacji: 1-3 godzin

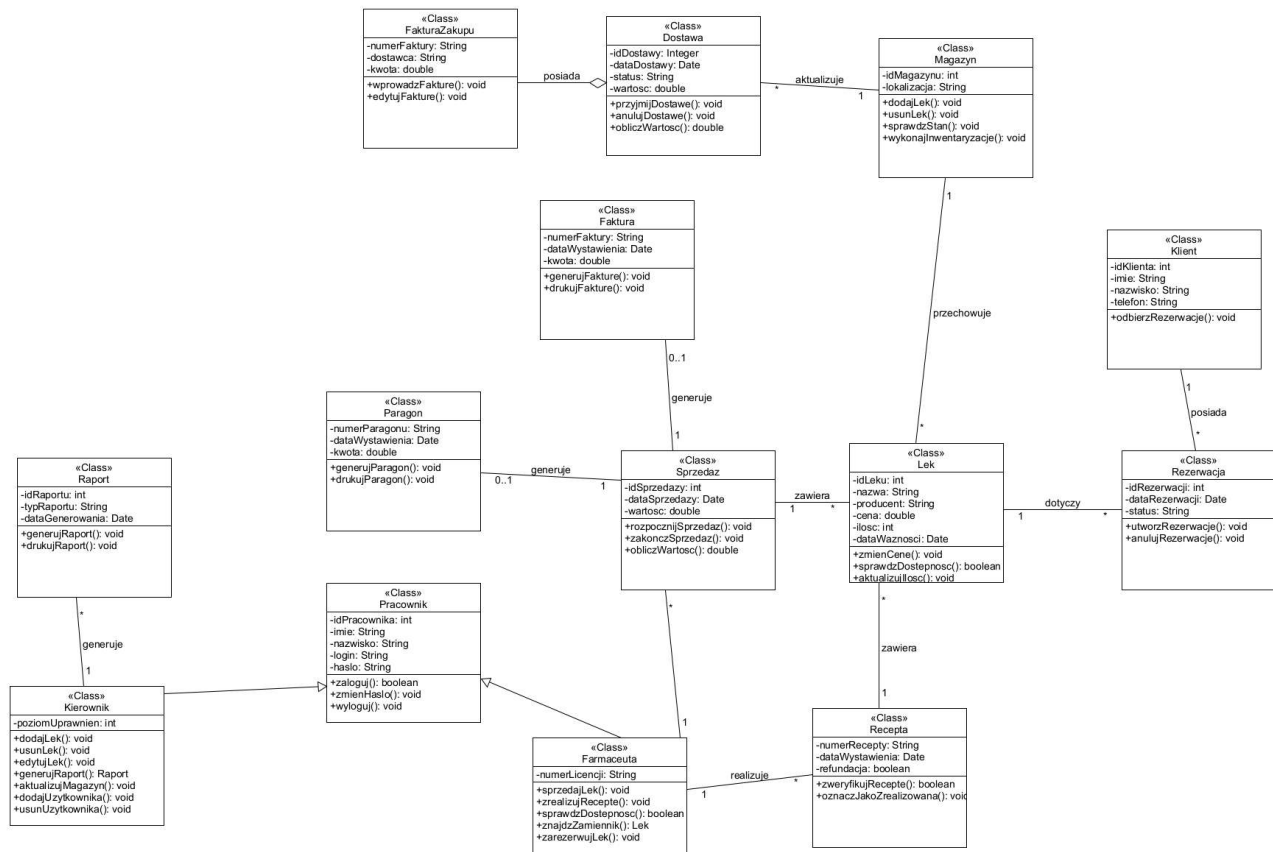
d) maksymalny czas realizacji: kilka dni (Przy kilku dużych dostawach, braku pracowników, dużej ilości pacjentów)

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia

- potwierdzenie przyjęcia dostawy
- zaktualizowany stan magazynowy leku

5. Perspektywa projektowa

5.2 Diagram klas



1. Dostawa

Reprezentuje dostawę towaru (leków) do apteki od dostawcy.

Atrybuty:

- -idDostawy: Integer — unikalny identyfikator dostawy
- -dataDostawy: Date — data realizacji dostawy
- -status: String — aktualny status dostawy (np. oczekująca, przyjęta)
- -wartosc: double — łączna wartość dostawy

Metody:

- +przyjmijDostawe(): void — rejestruje przyjęcie dostawy do systemu
- +anulujDostawe(): void — anuluje dostawę
- +obliczWartosc(): double — oblicza łączną wartość dostawy

2. Faktura

Dokument sprzedażowy wystawiany klientowi przy zakupie.

Atrybuty:

- -numerFaktury: String — numer identyfikacyjny faktury
- -dataWystawienia: Date — data wystawienia faktury
- -kwota: double — kwota na fakturze

Metody:

- +generujFakture(): void — tworzy dokument faktury
 - +drukujFakture(): void — drukuje fakturę
-

3. FakturaZakupu

Faktura otrzymywana od dostawcy przy dostawie leków (dokument zakupowy).

Atrybuty:

- -numerFaktury: String — numer faktury zakupu
- -dostawca: String — nazwa dostawcy
- -kwota: double — kwota na fakturze zakupu

Metody:

- +wprowadzFakture(): void — rejestruje fakturę zakupu w systemie
 - +edytujFakture(): void — umożliwia edycję danych faktury
-

4. Farmaceuta

Pracownik apteki posiadający licencję farmaceutyczną; obsługuje sprzedaż i realizację recept. Dziedziczy po klasie Pracownik.

Atrybuty:

- -numerLicencji: String — numer licencji zawodowej farmaceuty

Metody:

- +sprzedajLek(): void — przeprowadza sprzedaż leku
 - +zrealizujRecepte(): void — realizuje receptę lekarską
 - +sprawdzDostepnosc(): boolean — sprawdza, czy lek jest dostępny w aptece
 - +znajdzZamiennik(): Lek — wyszukuje zamiennik dla danego leku
 - +zarezerwujLek(): void — tworzy rezerwację leku dla klienta
-

5. Kierownik

Pracownik zarządzający apteką; ma rozszerzone uprawnienia administracyjne. Dziedziczy po klasie **Pracownik**.

Atrybuty:

- -poziomUprawnien: int — poziom uprawnień administracyjnych kierownika
-

Metody:

- +dodajLek(): void — dodaje nowy lek do systemu
 - +usunLek(): void — usuwa lek z systemu
 - +edytujLek(): void — edytuje dane leku
 - +generujRaport(): Raport — generuje raport (np. sprzedaży, magazynowy)
 - +aktualizujMagazyn(): void — ręcznie aktualizuje stan magazynu
 - +dodajUzytkownika(): void — dodaje nowego pracownika do systemu
 - +usunUzytkownika(): void — usuwa konto pracownika z systemu
-

6. Klient

Osoba dokonująca zakupów lub składająca rezerwacje w aptece.

Atrybuty:

- -idKlienta: int — unikalny identyfikator klienta
- -imie: String — imię klienta
- -nazwisko: String — nazwisko klienta
- -telefon: String — numer telefonu kontaktowego

Metody:

- +odbierzRezerwacje(): void — potwierdza odbiór zarezerwowanego leku
-

7. Lek

Produkt leczniczy przechowywany i sprzedawany w aptece.

Atrybuty:

- -idLeku: int — unikalny identyfikator leku
- -nazwa: String — nazwa handlowa leku
- -producent: String — nazwa producenta leku
- -cena: double — cena detaliczna leku
- -ilosc: int — aktualna ilość sztuk w magazynie
- -dataWaznosci: Date — data ważności leku

Metody:

- +zmienCene(): void — aktualizuje cenę leku
 - +sprawdzDostepnosc(): boolean — sprawdza, czy lek jest dostępny
 - +aktualizujIlosc(): void — aktualizuje stan ilościowy leku
-

8. Magazyn

Miejsce fizycznego przechowywania leków w aptece.

Atrybuty:

- -idMagazynu: int — unikalny identyfikator magazynu
- -lokalizacja: String — lokalizacja lub oznaczenie magazynu

Metody:

- +dodajLek(): void — dodaje lek do stanu magazynowego
 - +usunLek(): void — usuwa lek ze stanu magazynowego
 - +sprawdzStan(): void — wyświetla aktualny stan magazynu
 - +wykonajInwentaryzacje(): void — przeprowadza pełną inwentaryzację magazynu
-

9. Paragon

Dokument potwierdzający sprzedaż wystawiany klientowi detalicznemu.

Atrybuty:

- -numerParagonu: String — numer identyfikacyjny paragonu
- -dataWystawienia: Date — data wystawienia paragonu
- -kwota: double — kwota na paragonie

Metody:

- +generujParagon(): void — tworzy dokument paragonu
 - +drukujParagon(): void — drukuje paragon
-

10. Pracownik

Klasa bazowa dla wszystkich pracowników apteki. Po niej dziedziczą **Kierownik** i **Farmaceuta**.

Atrybuty:

- -idPracownika: int — unikalny identyfikator pracownika
- -imie: String — imię pracownika
- -nazwisko: String — nazwisko pracownika
- -login: String — login do systemu
- -haslo: String — hasło do systemu (przechowywane w postaci zaszyfrowanej)

Metody:

- +zaloguj(): boolean — loguje pracownika do systemu; zwraca sukces/porażkę
 - +zmienHaslo(): void — umożliwia zmianę hasła
 - +wyloguj(): void — wylogowuje pracownika z systemu
-

11. Raport

Dokument zbiorczy generowany przez kierownika (np. raport sprzedaży, magazynowy).

Atrybuty:

- -idRaportu: int — unikalny identyfikator raportu
- -typRaportu: String — typ raportu (np. sprzedaży, stanów magazynowych)
- -dataGenerowania: Date — data wygenerowania raportu

Metody:

- +generujRaport(): void — generuje raport na podstawie danych systemu
 - +drukujRaport(): void — drukuje raport
-

12. Recepta

Dokument lekarski uprawniający do zakupu leków na receptę.

Atrybuty:

- -numerRecepty: String — unikalny numer recepty
- -dataWystawienia: Date — data wystawienia recepty przez lekarza
- -refundacja: boolean — flaga określająca, czy lek podlega refundacji

Metody:

- +zweryfikujRecepte(): boolean — weryfikuje poprawność i autentyczność recepty
 - +oznaczJakoZrealizowana(): void — zmienia status recepty na zrealizowaną
-

13. Rezerwacja

Rezerwacja leku złożona przez klienta, obsługiwana przez farmaceutę.

Atrybuty:

- -idRezerwacji: int — unikalny identyfikator rezerwacji
- -dataRezerwacji: Date — data złożenia rezerwacji
- -status: String — aktualny status rezerwacji (np. aktywna, zrealizowana, anulowana)

Metody:

- +utworzRezerwacje(): void — tworzy nową rezerwację leku
 - +anulujRezerwacje(): void — anuluje istniejącą rezerwację
-

14. Sprzedaz

Transakcja sprzedaży leków przeprowadzana przez farmaceutę.

Atrybuty:

- -idSprzedazy: int — unikalny identyfikator transakcji sprzedaży
 - -dataSprzedazy: Date — data przeprowadzenia transakcji
 - -wartosc: double — łączna wartość sprzedaży
-

Metody:

- +rozpocznijSprzedaz(): void — inicjuje nową transakcję sprzedaży
- +zakonczSprzedaz(): void — finalizuje transakcję
- +obliczWartosc(): double — oblicza łączną wartość sprzedaży

5.4. Propozycja interfejsu użytkownika

<https://www.figma.com/make/ItDsSbdgj25Qxaf22FJPk4/Apteka-Manager-Interface-Design?t=TQKfWlGwXIftnODX-1>

The image shows a user interface design for a system called "Apteka Manager". At the top, there is a green circular icon containing a white pill. Below the icon, the text "Apteka Manager" is displayed in a bold font, followed by the subtitle "System zarządzania apteką" in a smaller font. The login section includes a "Login" label, a text input field with the placeholder "Wprowadź login", a "Hasło" label, and another text input field with the placeholder "Wprowadź hasło". Below these fields is a prominent green button labeled "Zaloguj". Underneath the button is a link labeled "Zmień hasło". At the bottom of the login area, there is a section titled "Dane testowe:" which lists three test credentials: "Kierownik: anna.kowalska / manager123", "Farmaceuta: jan.nowak / pharmacist123", and "Pracownik: maria.wisniewska / worker123". The entire interface is set against a light blue background with a subtle gradient. A small circular help icon with a question mark is located in the bottom right corner.

**Apteka Manager**
System zarządzania

Panel główny

Leki

Magazyn i dostawy

Użytkownicy

Raporty

Anna Kowalska

Kierownik

Szukaj leków, dostaw, użytkowników...

piątek, 8 maja 2026

Panel główny

Przegląd najważniejszych informacji

Leki w magazynie

6

Różnych produktów

Niski stan magazynu

2

Produktów wymaga uzupełnienia

Nadchodzące dostawy

3

Oczekujących dostaw

Aktywne rezerwacje

2

Do odbioru

Leki wymagające uzupełnienia

Produkty poniżej stanu minimalnego

Ibuprom

A-13

8 szt.

Min: 15

Amol

D-03

5 szt.

Min: 10

Najbliższe dostawy

Oczekiwane dostawy w tym tygodniu

Ibuprom

Farmacja Centrum

50 szt.

10.05.2026

Amol

Med-Hurt

30 szt.

8.05.2026

Apap

Farmacja Centrum

100 szt.

12.05.2026

**Apteka Manager**
System zarządzania

Panel główny

Leki

Magazyn i dostawy

Użytkownicy

Raporty

Szukaj leków, dostaw, użytkowników...

piątek, 8 maja 2026

Zarządzanie lekami

Przeglądaj i zarządzaj bazą leków

+ Dodaj lek

Baza leków

Wszystkie leki dostępne w systemie

Szukaj po nazwie, substancji lub EAN...

Nazwa	Substancja	Producent	Kategoria	Cena	Stan	Lokalizacja	Akcje
Apap	Paracetamol	US Pharmacia	Przeciwbólowe	12.50 zł	45 szt.	A-12	 
Ibuprom	Ibuprofen	US Pharmacia	Przeciwbólowe	15.90 zł	8 szt.	A-13	 
Rutinoscorbin	Kwas askorbinowy	Aflofarm	Witaminy	18.00 zł	67 szt.	B-05	 
Acard	Kwas acetylosalicylowy	Polpharma	Kardiologia	8.90 zł	23 szt.	C-08	 

Inżynieria oprogramowania, Politechnika Białostocka 2025/2026

11

Zarządzanie użytkownikami

Zarządzaj kontami pracowników apteki

 Zarejestruj użytkownika

Lista użytkowników

Wszyscy użytkownicy systemu

Imię i nazwisko	Login	Rola	Status	Akcje
Anna Kowalska	anna.kowalska	Kierownik	Aktywny	
Jan Nowak	jan.nowak	Farmaceuta	Aktywny	
Maria Wiśniewska	maria.wisniewska	Pracownik	Aktywny	
Piotr Zieliński	piotr.zielinski	Farmaceuta	Nieaktywny	



Raporty i statystyki

Analizy sprzedaży i zarządzania magazynem

Generowanie raportów

Wybierz parametry raportu do wygenerowania

Typ raportu

Sprzedaż dzienna

Okres

Ostatni tydzień

 Generuj raport

 Eksportuj do PDF

Sprzedaż w ciągu tygodnia

Dzienna sprzedaż i przychód



Najczęściej sprzedawane leki

Top 5 produktów w tym miesiącu

